Unidad

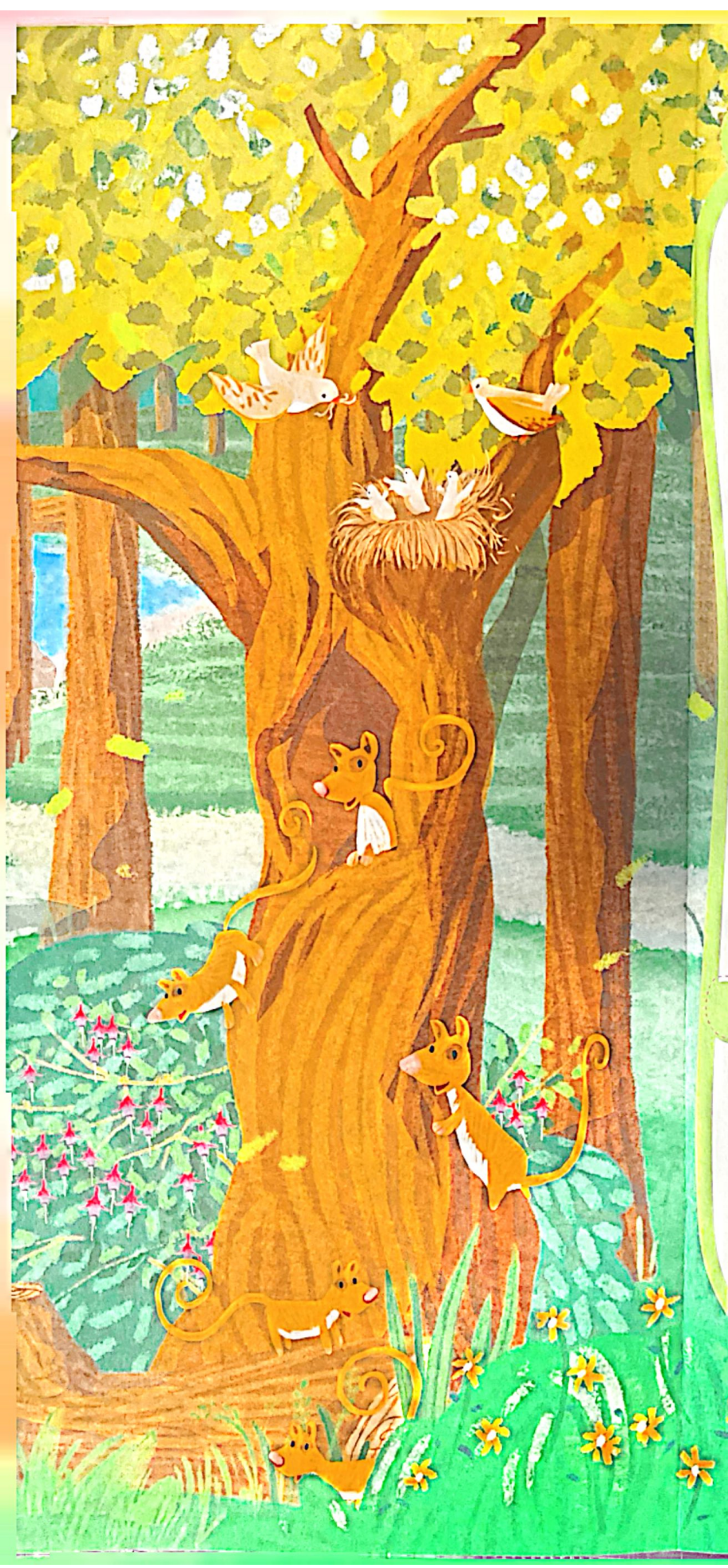
5

Los efectos del tiempo atmosférico



PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner



Miro y descubro

A lo largo de un año podemos percibir distintas condiciones en el ambiente. Sin embargo, esto también puede producirse en un mismo día. Por ejemplo, durante la mañana puede estar lloviendo en un lugar y el cielo cubierto de nubes, y al mediodía puede estar soleado y el cielo despejado.

- Observa la imagen, ¿qué condiciones del tiempo se pueden observar? Pinta.

Corre viento | Está lloviendo | Está despejado

- ¿Cómo crees que es la temperatura ambiental en este lugar? Marca.

Baja | Media | Alta

- ¿Qué estación del año crees que se representa en la imagen? ¿Qué caracteriza a esta estación? Comenta.

¿Qué voy a aprender?

A identificar las condiciones del tiempo atmosférico y cómo se relacionan con las estaciones del año y el medio ambiente, además de valorar y respetar el entorno.

Scanned with CamScanner

ACTIVO lo que sé

1 Observa la siguiente imagen y responde las preguntas.



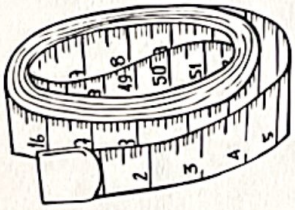
- ¿Por qué los niños deben usar paraguas? Marca.

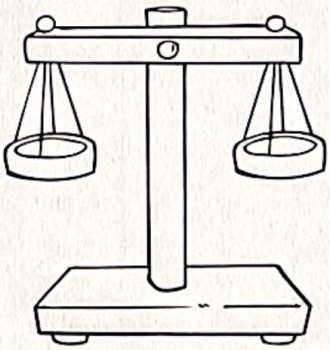
Porque hay viento	Porque está lloviendo	Porque está nevando
☐	☑	☐

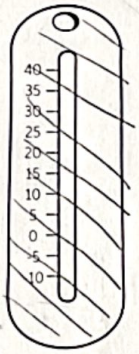
- ¿Qué hace que los paraguas se vuelen? Marca.

La lluvia	La nieve	El viento
☐	☐	☑

2 ¿Qué instrumento podrías usar para medir la temperatura del ambiente que hay en este momento? Pinta.







PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

3 Escribe en las líneas el nombre de la estación del año que corresponda a cada imagen. Luego, responde las preguntas.



invierno



otoño



verano



primavera

- ¿En qué estación del año es posible observar frutos en los árboles? Pinta.

Verano	Otoño	Invierno	Primavera

- ¿En qué estación del año algunos árboles comienzan a perder sus hojas? Pinta.

Verano	Otoño	Invierno	Primavera



Reflexiono

¿Qué tuviste que hacer en la actividad 3 para relacionar cada imagen con la estación del año correspondiente?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Lección 1

Condiciones del tiempo atmosférico

¡Científicos en acción!

Observo y comento



Ignacia y Martín querían salir a jugar, pero al mirar por la ventana, se dieron cuenta de que llovía intensamente y que en el pasto habían pozas de agua.

- ¿Cómo podrían saber los niños la cantidad de agua que cae en un día de lluvia? Te invitamos a responder esta pregunta a través de la siguiente actividad.

Experimento

Formen grupos de tres o cuatro integrantes y sigan los pasos.

Materiales

- ✓ botella plástica desechable de 2 litros, transparente y con base plana
- ✓ huincha de medir
- ✓ cinta adhesiva
- ✓ cronómetro
- ✓ agua
- ✓ regadera
- ✓ cartulina



PASO 1 Pidan a un adulto que corte la parte superior de la botella. Luego, peguen la huincha de medir en la base usando la cinta adhesiva. El número cero debe quedar en la parte inferior.



PASO 2 Coloquen la parte superior de la botella cortada dentro de la parte que tiene la huincha, de tal modo que parezca un embudo. Fíjenla con la cinta adhesiva.

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner





PASO 3 Ubiquen la botella con la huincha en el patio del colegio. Tomen la regadera, fabricada en la **Agenda ambiental** de la **página 163**, llénenla con agua y denla vuelta sobre la botella durante tres minutos.

PASO 4 Dibujen la botella en la cartulina y marquen hasta donde subió el agua. Anoten el valor.

Importante

Después de terminar el trabajo, dejen el lugar limpio. Así estarán respetando su entorno.

Explico

- ¿Qué hicieron para medir la cantidad de agua que caía? Marquen.

Medimos el tiempo que demorabá en caer el agua ☐

Construimos un instrumento ☐

Te invitamos a estudiar las condiciones del tiempo atmosférico.

- ¿Qué representa el agua que cae de la regadera? Marquen.

La cantidad de lluvia que cae ☐

El tiempo que demora en caer la lluvia ☐



- ¿Cómo Ignacia y Martín podrían saber la cantidad de agua que cae durante un día de lluvia? Comenten.

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

El tiempo atmosférico

Exploro

1. Junto con su profesor o profesora, salgan al patio y realicen la siguiente actividad.

PASO 1 Observen detenidamente el cielo y su entorno.

PASO 2 Lean las condiciones ambientales que se presentan a continuación y pinten aquellas que observaron al salir al patio.

Está lloviendo	Hay mucho viento	Hace frío
Hace mucho calor	Está nevando	Está despejado
Hace calor	Está nublado	Está granizando

- ¿Cómo se encuentra el tiempo atmosférico en el lugar donde viven? Descríbanlo.

Algunas veces es frío, algunas calor y otras veces llueve

El **tiempo atmosférico** corresponde a las condiciones que presenta la atmósfera en un lugar y un tiempo determinados. Algunas de estas condiciones son las **precipitaciones**, la **temperatura ambiental** y el **viento**. Para pronosticar el tiempo atmosférico, los **meteorólogos** estudian las condiciones de la atmósfera y predicen cómo estarán los próximos días, es decir, si estarán calurosos o lluviosos. Para indicar el tiempo se usan símbolos como:

Para comprender

atmósfera: capa de aire que rodea la Tierra.

Despejado	Nublado	Nublado y chubascos	Nublado y chubascos con nieve
			

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Aplico

Analizar

2 Observa el pronóstico del tiempo para una ciudad de Chile en los próximos días. Luego, responde las preguntas.



- ¿Qué día el cielo estará despejado? Pinta.

Lunes | Martes | Miércoles | Jueves

- ¿Qué prendas de vestir podría usar una persona que va a salir de su casa el día jueves? Pinta.

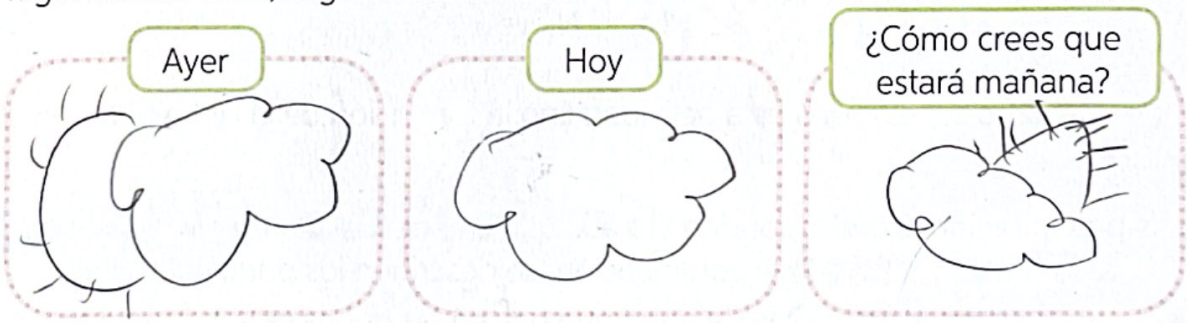
Parka | Short | Gorro | Polera

- ¿Crees necesario que una persona salga de su casa con paraguas el día miércoles? ¿Por qué?

Si, porque el miercoles llovera

Relacionar

3 Dibuja el símbolo que representa las condiciones del tiempo atmosférico en el lugar donde vives, según lo solicitado.



Reflexiono

- Si viajaras a otra ciudad, ¿en qué te fijarías para indicar las condiciones del tiempo atmosférico?
- ¿Cómo le explicarías a otra persona qué es el tiempo atmosférico?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Las precipitaciones

Exploro

Materiales

- ✓ vaso
- ✓ film plástico transparente
- ✓ elástico
- ✓ hielo
- ✓ agua caliente (no hirviendo)
- ✓ hoja de bloc

1 Observa la actividad demostrativa que realizará tu profesora o profesor. Luego, responde las preguntas.





PASO 1 Agregará agua caliente al vaso y lo cubrirá con el film plástico. Luego, sujetará el plástico con el elástico.

PASO 2 Colocará cubos de hielo sobre el film plástico y los dejará ahí por unos minutos.

- ¿Con qué procesos del ciclo del agua lo puedes relacionar? Pinta.

Precipitación	Condensación	Evaporación

- ¿Qué representa el agua formada en el film plástico? Pinta.

Lluvia	Nieve	Granizo

- ¿Cómo se relaciona esta actividad con la formación de la lluvia? Comenta.

Las **precipitaciones** corresponden al agua que cae desde la atmósfera en forma líquida, sólida o semisólida. A continuación, se describen los principales tipos.

- **Lluvia.** Las miles de gotitas de agua que hay en las nubes se van juntando, formando gotas de mayor tamaño que, al pesar más, precipitan.
- **Nieve.** Las gotitas de agua se enfrían a muy bajas temperaturas y caen como copos de nieve.
- **Granizo.** Las gotitas de agua se transforman en hielo en la parte superior de una nube y, a temperaturas muy bajas, caen como granizos.

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Aplico

Representar

2 Dibuja en cada recuadro el tipo de precipitación que corresponda.

Nieve



Granizo



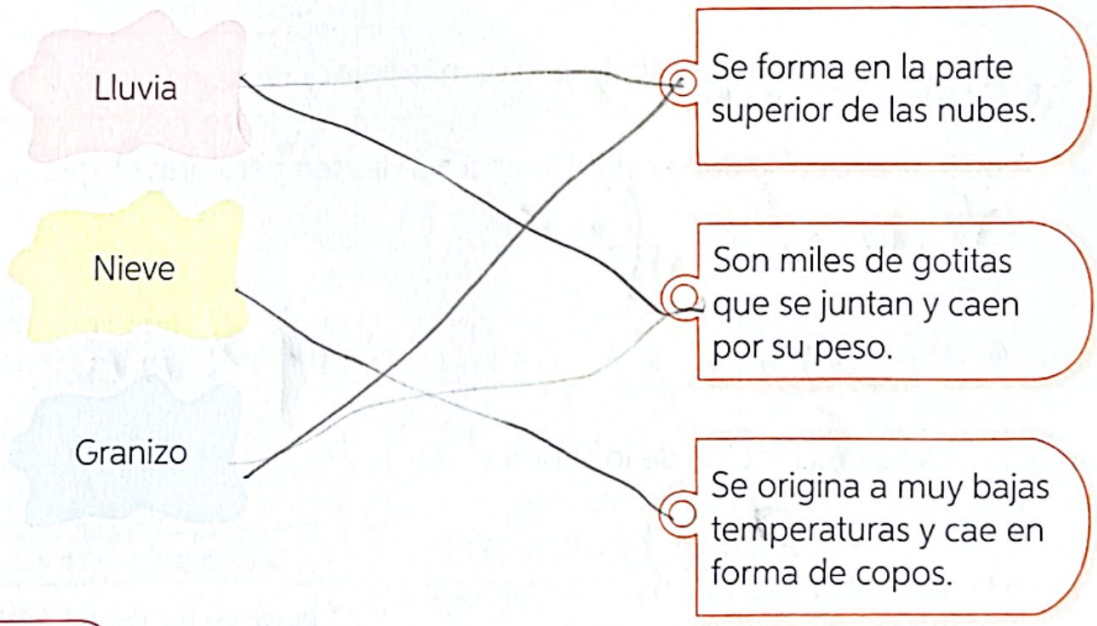
Lluvia



- Compara tus dibujos con los de tus compañeros y compañeras. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Comenta.

Relacionar

3 Une el tipo de precipitación con la característica que corresponda.



Reflexiono

- ¿Qué tipo de precipitación cae con mayor frecuencia en tu ciudad?
- ¿Qué problemas se pueden ocasionar en el entorno cuando llueve mucho?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Lección 1

La temperatura ambiental

Exploro

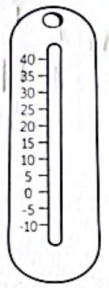
Materiales
✓ termómetro ambiental

1. Con ayuda de su profesor o profesora, realicen la siguiente actividad.

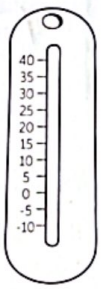
PASO 1 Utilizando un termómetro midan la temperatura ambiental en distintas horas del día: a las 9:00 horas, a las 12:00 horas y a las 16:00 horas.

PASO 2 Pinten en cada termómetro la temperatura registrada en las tres horas del día.

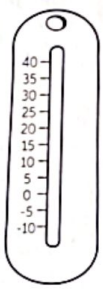
9:00



12:00



16:00



- ¿A qué hora se produjo la temperatura **más alta**?
- ¿A qué hora se produjo la temperatura **más baja**?
- ¿A qué crees que se debe esta diferencia en las temperaturas? Explica.

La **temperatura** es una medida de lo caliente que se encuentra un cuerpo o el ambiente. Como estudiaste en la **Unidad 4**, los cambios de estado en la materia se producen por aumento o disminución de la temperatura, lo que provoca, por ejemplo, que el agua de los océanos se evapore. La **temperatura ambiental** nos permite determinar si el día está frío o caluroso.

Qué importante es...

Regar las plantas en los días calurosos. Ellas, al igual que tú, son seres vivos y necesitan hidratarse.

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Aplico

Interpretar

2 En compañía de un adulto, ingresen el siguiente código: TSAN2BP177A en la página web: http://www.smconecta.cl y averigüen el pronóstico del tiempo en su ciudad para el día de hoy. Completen la siguiente tabla escribiendo y dibujando.

Ciudad:	Fecha:	
Símbolos del pronóstico del tiempo atmosférico		
Mañana	Tarde	Noche

- Temperatura mínima: _____
- Temperatura máxima: _____
- ¿Necesitan usar paraguas el día de hoy? ¿Por qué?

_____

_____

- ¿Cómo se encuentra el tiempo atmosférico en este momento del día? Dibuja su símbolo y escribe el nombre.

_____

_____

Reflexiono

- ¿Sentirás calor o frío si la temperatura ambiental es alta?
- Si no tuvieras un termómetro, ¿podrías medir con exactitud la temperatura ambiental? ¿Por qué?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

El viento

Materiales
- ✓ hoja de bloc
- ✓ remolino

Exploro

1 Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad. Luego, respondan las preguntas.





PASO 1 Uno de ustedes tome la hoja de bloc y agítela con mucho cuidado cerca de la cara del compañero o compañera. Intercambien roles y comenten lo que sintieron.

PASO 2 Tomen el remolino y soplen uno de sus lados. Intercambien roles y observen lo que ocurre.

- ¿Qué sentiste cuando tu compañero o compañera agitó la hoja de bloc cerca de tu cara?

Viento, frío.

- ¿Qué provocó el movimiento del remolino?

El aire al soplar.

El **viento** es el movimiento del aire; lo puedes percibir, por ejemplo, en la actividad **Exploro**, al agitar la hoja de bloc cerca de tu compañero o compañera o al soplar el remolino. También se puede apreciar cuando se mueven los árboles o cuando sus hojas vuelan por el aire.

Qué importante es...

Mantener las calles libres de hojas para que no se tapen los desagües. Con ellas puedes hacer tierra de hoja, así protegerás el medio ambiente.

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Aplico

Identificar

2 ¿En cuál de las fotografías puedes observar el efecto del viento? Marca.







- Explica por qué las fotografías que seleccionaste representan el efecto del viento.

porque el niño vuela su cometa con viento si no no volara la cometa.

Representar

3 Dibuja otra situación en la que se observe el efecto del viento.



Reflexiono

- ¿Podrías percibir el efecto del viento en una habitación cerrada? ¿Por qué?
- Si tuvieras los ojos cerrados, ¿cómo podrías percibir el viento?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

Instrumentos para medir las condiciones del tiempo atmosférico

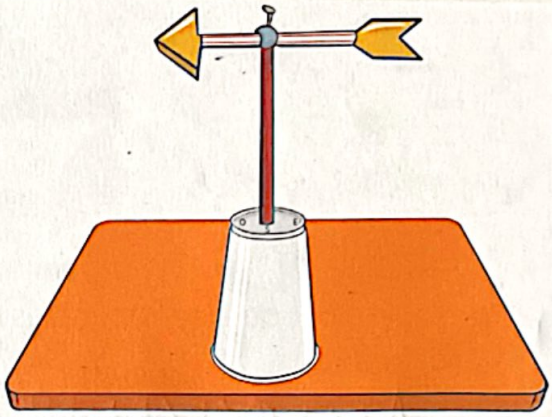
Exploro

Materiales

- ✓ alfiler
- ✓ plasticina
- ✓ bombilla
- ✓ vaso de plástico
- ✓ punta y cola de flecha de plástico
- ✓ palo de maqueta (10 x 10 mm)

1. Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad.





PASO 1 Dibujen en el vaso los cuatro puntos cardinales. Pídanle a su profesor o profesora que haga unos pequeños cortes en ambos extremos de la bombilla. Luego, inserten la cola y la punta, y ya tendrán lista la flecha.

PASO 2 Tomen el palo de maqueta y en uno de sus extremos pongan una bola de plasticina bien firme y fijen la flecha con un alfiler. Ubiquen el palo de maqueta en el centro del vaso de plástico invertido.

PASO 3 Salgan al patio y busquen un lugar abierto. Luego, respondan las preguntas.

- ¿Qué provoca que la flecha se mueva? Marquen.

El viento	La temperatura
☒	☐

- ¿Hacia qué punto cardinal se dirige el viento?

_____

- ¿Qué característica del viento se mide con este instrumento? Marquen.

La velocidad	La dirección
☐	☒

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

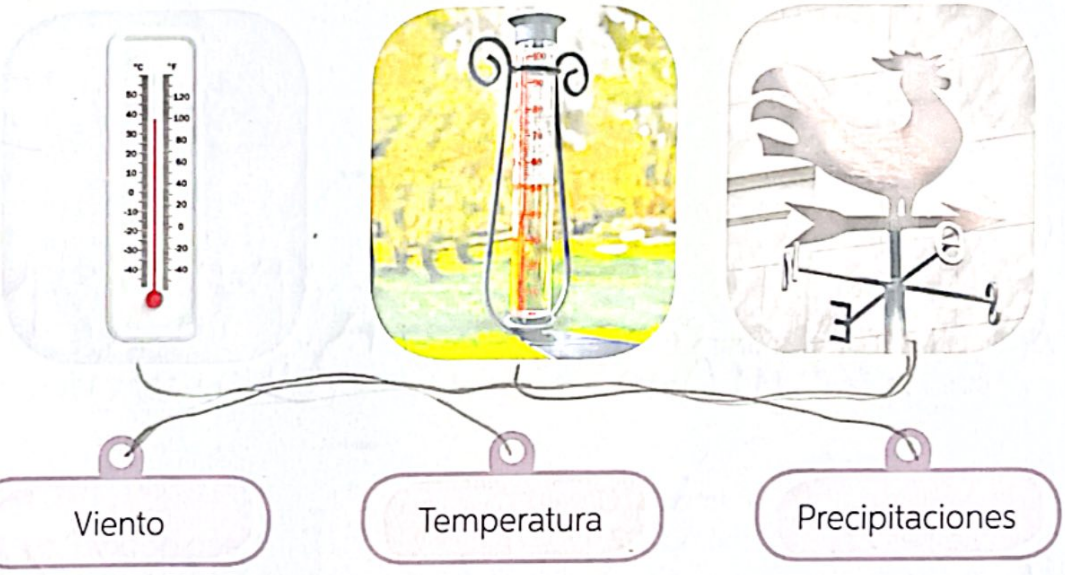
Scanned with CamScanner

En el **Exploro**, construiste una **veleta**, es decir, un instrumento que te permite observar la dirección del viento; para medir su velocidad se utiliza un instrumento denominado **anemómetro**. Otros instrumentos que ya conoces son el **pluviómetro**, como el que diseñaste en la sección **¡Científicos en acción!**, que se utiliza para medir la cantidad de lluvia caída en un lugar determinado; y el **termómetro**, que, en este caso, se emplea para medir la temperatura ambiental.

Aplico

Relacionar

2 Une la fotografía del instrumento con la condición del tiempo atmosférico que mide.



Viento | Temperatura | Precipitaciones

Organizo mis ideas

Completa el mapa conceptual con los conceptos que faltan.

Algunas condiciones del tiempo atmosférico

son

- temperatura
- precipitación
- Viento

su instrumento de medición es

- Pluviómetro
- Termómetro
- veleta y anemómetro

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

INTEGRO lo que aprendí

1 Observa la siguiente tabla que entrega información del tiempo atmosférico de una ciudad de Chile. Luego, responde las preguntas.

Pronóstico del tiempo

Fecha	Temperatura	Condición del tiempo
Lunes 19	Mínima: 12 °C Máxima: 21 °C	 Despejado
Martes 20	Mínima: 10 °C Máxima: 15 °C	 Nublado y chubascos
Miércoles 21	Mínima: 10 °C Máxima: 12 °C	 Nublado
Jueves 22	Mínima: 4 °C Máxima: 14 °C	 Nublado
Viernes 23	Mínima: 3 °C Máxima: 22 °C	 Despejado

- ¿Qué día se produjo la **temperatura mínima** más baja?
  El viernes 23
- ¿Cuál fue la **temperatura máxima** más alta?
  El viernes 23
- ¿Qué días estuvo despejado?
  El lunes 19 y el viernes 23
- ¿Qué día las personas debieron salir con paraguas?
  martes 20

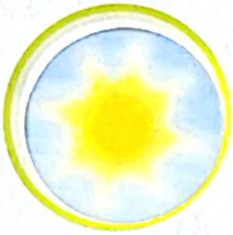
PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner

2 Une el instrumento con su función.

Pluviómetro	Anemómetro	Termómetro
Mide la temperatura ambiental	Mide la velocidad del viento	Mide la cantidad de agua lluvia caída

3 Completa la tabla con los adhesivos de la página 203.

Condición del tiempo	Representación	Instrumento
Precipitaciones		Pluviómetro
Temperatura		Termómetro
Viento		Anemómetro



Reflexiono

- ¿Qué fue lo que más te costó resolver de la actividad 1? ¿Cometiste errores? ¿Cómo podrías mejorar tu desempeño?
- ¿Qué pasos seguiste para desarrollar la actividad 3? ¿Te dio resultado?

PROYECTO SAVIA © EDICIONES SM

Scanned with CamScanner